

예제 2

극한값의 계산



www.ebsi.co.kr

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x) + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2-2x}+x}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

풀이 전략

(1) $\infty - \infty$ 꼴의 극한값의 계산에서는 분모 또는 분자의 무리식을 유리화하여 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴로 변형한다.

(2) $x \rightarrow -\infty$ 일 때의 극한값의 계산에서는 $x = -t$ 로 치환하여 $t \rightarrow \infty$ 일 때의 극한값을 계산한다.

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+2x}-x)(\sqrt{x^2+2x}+x)}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} \\ &= \frac{2}{1+1} = 1 \quad \dots\dots ㉠ \end{aligned}$$

$x = -t$ 로 놓으면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2-2x}+x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{t^2+2t}-t} = \frac{1}{1} = 1 \quad (\because ㉠)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x) + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2-2x}+x} = 1 + 1 = 2$$

답 ④

유제

정답과 풀이 39쪽

확인문제

03 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x^3-1}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{5}$

⑤ $\frac{1}{6}$

발전문제

04 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x^2+2} - \frac{1}{x+2} \right)$ 의 값은?

① 0

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{3}{4}$

⑤ 1